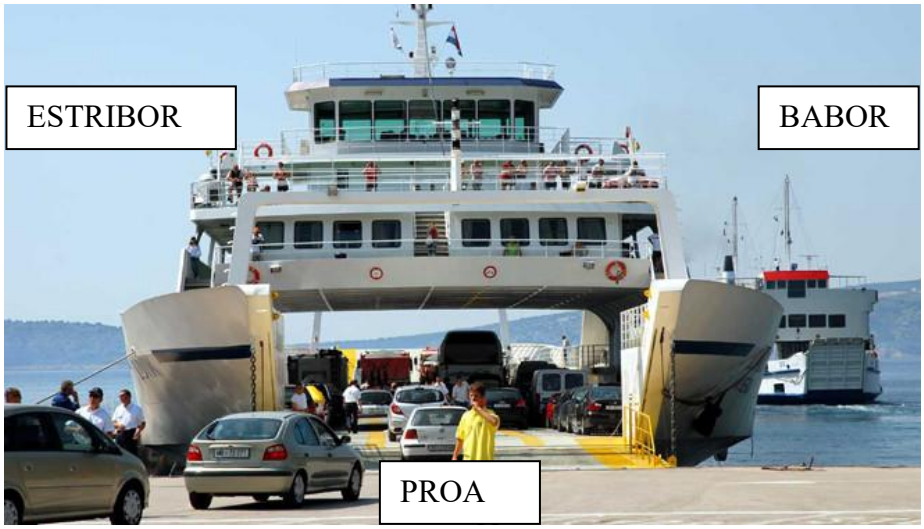
ALGORITMIA

Grado en Ingeniería Informática del Software - Curso 2025-2026

GUION DE LA PRÁCTICA 5 (directorio p5)

Programación Dinámica (PD)

Un ferry se dispone a cargar vehículos para cruzar el canal entre Gijón y Londres. El ferry consta de **dos carriles paralelos** (babor y estribor), ambos con la misma longitud máxima de **L** metros.



Funcionamiento de la carga:
Un conjunto de vehículos llega al puerto en una cola ordenada.

- Los vehículos deben cargarse estrictamente en el **orden de llegada** (índices **1, 2, ..., n**).
- Al considerar el vehículo **i**, este debe colocarse completamente en el carril de babor o en el de estribor.
- Si el vehículo **i** no cabe en ninguno de los dos carriles (dadas las posiciones de los **i-1** anteriores), **el proceso de carga termina**. No se puede "saltar" un vehículo para cargar el siguiente.

Objetivo:
Tu misión es diseñar un algoritmo que determine el **número máximo de vehículos k** (los primeros **k** de la cola) que se pueden cargar en el ferry, sin superar la longitud **L** en ninguno de los carriles.

Advertencia: se busca una solución exacta y eficiente. Si no lo consigues en un tiempo polinómico, la naviera te cambiará por alguien que sí haya aprobado Algoritmia.

Entrada del programa:

- Un entero **L (1 <= L <= 1000)**: longitud de cada carril (en metros o unidades arbitrarias).
- Una secuencia de enteros: longitudes de los vehículos en orden de llegada. La lista termina cuando no hay más entradas (EOF).

Salida esperada del programa:

- **Número máximo (k):** cantidad de vehículos que logran viajar.
- **Tabla de memorización:** mostrar la tabla utilizada por el algoritmo de Programación Dinámica que justifique el cálculo.
- **Reconstrucción de la solución:** una asignación válida (babor/estribor) para esos **k** vehículos.
- **Comprobación:** suma total de longitud ocupada en cada carril.

Se le pide:

Se debe entregar un informe y código que cubra los siguientes puntos:

1. **Definición del estado:** explicar claramente qué significan los índices de tu tabla/estructura de datos.
   - *Pista:* dado que la suma total de las longitudes de los primeros **i** vehículos es conocida, si conoces la longitud ocupada en el carril de *Babor*, ¿es necesario almacenar explícitamente la longitud de *Estribor* en el estado?
2. **Relación de recurrencia:** escribir la formulación matemática que permite calcular el estado **(i, j)** a partir de los estados anteriores. Debe incluir los **casos base**.
3. **Complejidad:** análisis del coste temporal del algoritmo en función de **N** (número de vehículos) y **L** (longitud del ferry).
4. **Implementación:** código en la clase p5.**Ferry.java** que resuelva el problema aceptando el fichero de entrada como parámetro.

Ejemplo de ejecución:

Por ejemplo, el fichero `test00.txt` contiene la siguiente información de entrada:

```
10
4 3 5 2 2
```

La salida para dicho fichero de entrada `test00.txt` podría ser como sigue:

```
Han llegado un total de 5 vehículos (5 viajarán).

Tabla con los cálculos realizados[1]:

 V/L   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
   0   T   F   F   F   F   F   F   F   F   F   F
   1   T   F   F   F   T   F   F   F   F   F   F
   2   T   F   F   T   T   F   F   T   F   F   F
   3   F   F   F   T   T   T   F   T   T   T   F
   4   F   F   F   F   T   T   T   T   T   T   T
   5   F   F   F   F   F   F   T   T   T   T   T
```

[1] La fila 0 representa el estado inicial con ningún vehículo cargado (todo a *False* excepto la posición 0)

```
Posible asignación:

Vehículo 1 (longitud 4) a estribor.
Vehículo 2 (longitud 3) a babor.
Vehículo 3 (longitud 5) a babor.
Vehículo 4 (longitud 2) a babor.
Vehículo 5 (longitud 2) a estribor.

Ocupación final: Babor 10m / Estribor 6m (válido <= 10).
```

Se ha de entregar en un **.pdf** el trabajo que se le pide y además las clases **.java** que ha programado. Todo ello lo organizará en una carpeta, que es la que entregará comprimida en un fichero **p5ApellidosNombre.zip**.

La entrega de esta práctica se realizará, en tiempo y forma, según las indicaciones dadas por el profesor de práctica.